

Bài Kiểm Tra Đánh Giá Kỹ Năng Lập Trình API với NestJS

Bài kiểm tra này nhằm đánh giá khả năng của ứng viên trong việc triển khai REST API sử dụng **Node.js** và **NestJS**, đồng thời tích hợp với **Bitrix24 REST API** thông qua cơ chế **OAuth 2.0**. Ứng viên cần nghiên cứu tài liệu Bitrix24 REST API và sử dụng **ngrok** để triển khai ứng dụng. Bài kiểm tra được thiết kế dành cho ứng viên có kinh nghiệm lập trình, tập trung vào các kỹ năng cơ bản về lập trình backend, tích hợp API, và xử lý lỗi.

Kết quả nộp bài: Đặt mã nguồn trên **GitHub** (public hoặc private repository, chia sẻ quyền truy cập với chúng tôi) và gửi thông tin chi tiết qua email.

Chuẩn bị trước khi làm bài

- Tải và cài đặt ngrok:**
 - Truy cập <https://ngrok.com/download> để tải và cài đặt ngrok.
 - Sử dụng ngrok để tạo tunnel, cung cấp tên miền công khai cho ứng dụng backend chạy cục bộ.
 - Đảm bảo ngrok chạy trên cùng port với server backend (mặc định là 3000 với NestJS).
- Tạo tài khoản Bitrix24 và contact mẫu:**
 - Tạo tài khoản Bitrix24 và liên hệ để kích hoạt.
 - Tạo ít nhất **3 contact mẫu** trên Bitrix24 với đầy đủ thông tin: Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Website, và Thông tin ngân hàng.
- Nghiên cứu tài liệu Bitrix24:**
 - Tài liệu OAuth: https://training.bitrix24.com/rest_help/oauth/index.php
 - Tài liệu REST API về Contact và Requisites: https://training.bitrix24.com/rest_help/crm/contacts/index.php
 - Đọc thêm về cách tích hợp ứng dụng với Bitrix24: https://training.bitrix24.com/rest_help/
- Công cụ và công nghệ yêu cầu:**
 - Sử dụng **Node.js** (phiên bản 16.x hoặc cao hơn) và **NestJS** (phiên bản mới nhất).
 - Lưu trữ token: Sử dụng **file JSON** hoặc cơ sở dữ liệu đơn giản như **SQLite**.
 - Sử dụng **TypeScript** để viết mã nguồn.
 - Sử dụng các thư viện hỗ trợ như axios để gọi API.

Bài 1: Triển khai cơ chế OAuth 2.0 với Bitrix24

Mục tiêu: Xây dựng một ứng dụng backend sử dụng NestJS để tích hợp với Bitrix24 thông qua OAuth 2.0, hỗ trợ nhận sự kiện cài đặt ứng dụng, quản lý token, và gọi API.

Yêu cầu cụ thể:

- Nhận sự kiện Install App:**
 - Tạo một endpoint trong NestJS (ví dụ: /install) để xử lý sự kiện khi ứng dụng được cài đặt hoặc cài đặt lại trên Bitrix24.
 - Lấy thông tin từ request của Bitrix24 (bao gồm code để trao đổi lấy token).
- Lưu trữ và quản lý token:**
 - Lưu access_token và refresh_token vào file JSON hoặc cơ sở dữ liệu SQLite.
 - Đảm bảo cơ chế lưu trữ an toàn và dễ truy xuất.
- Tự động làm mới token:**
 - Viết hàm kiểm tra và làm mới access_token khi token hết hạn (sử dụng refresh_token).
 - Xử lý lỗi liên quan đến token (ví dụ: token không hợp lệ, hết hạn).
- Gọi API Bitrix24:**
 - Tạo một hàm chung (ví dụ: callBitrixAPI) để gọi các API của Bitrix24.

- Hàm nhận các tham số: method (ví dụ: `crm.contact.list`), payload (dữ liệu gửi đi), và sử dụng `access_token` hiện tại.
 - Test hàm bằng cách gọi API `crm.contact.list` để lấy danh sách contact.
5. **Xử lý lỗi:**
- Xử lý các lỗi phổ biến: timeout, token hết hạn, lỗi mạng, lỗi server từ Bitrix24 (HTTP status code 4xx, 5xx).
 - Ghi log lỗi vào console hoặc file để dễ debug.
6. **Tích hợp ngrok:**
- Chạy ngrok để tạo tunnel tới server backend (ví dụ: `ngrok http 3000`).
 - Cập nhật URL của ứng dụng trong **Local Application** trên Bitrix24 với domain do ngrok cung cấp (ví dụ: `https://your-ngrok-domain.ngrok.io/install`).
 - Cài đặt lại ứng dụng trên Bitrix24 để kiểm tra.

Gợi ý:

- Sử dụng module `@nestjs/axios` để gọi API.
- Tạo service trong NestJS để xử lý logic OAuth và gọi API.
- Sử dụng `@nestjs/config` để quản lý các biến môi trường như `CLIENT_ID`, `CLIENT_SECRET`, và `BITRIX24_DOMAIN`.
- Đọc tài liệu về OAuth flow của Bitrix24 để hiểu cách trao đổi token.

Bài 2: Xây dựng API quản lý Contact

Mục tiêu: Tạo các API RESTful sử dụng NestJS để hiển thị, thêm, sửa, xóa contact trên Bitrix24 với các thông tin cơ bản và thông tin ngân hàng.

Yêu cầu cụ thể:

- Thông tin Contact:**
 - Mỗi contact bao gồm:
 - Tên (bắt buộc)
 - Địa chỉ (bao gồm phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
 - Số điện thoại
 - Email
 - Website
 - Thông tin ngân hàng: Tên ngân hàng, Số tài khoản
- Các endpoint API:**
 - GET `/contacts`: Lấy danh sách contact từ Bitrix24.
 - POST `/contacts`: Thêm một contact mới.
 - PUT `/contacts/:id`: Cập nhật thông tin contact theo ID.
 - DELETE `/contacts/:id`: Xóa contact theo ID.
- Tích hợp với Bitrix24:**
 - Sử dụng API `crm.contact.add`, `crm.contact.list`, `crm.contact.update`, `crm.contact.delete` để quản lý contact.
 - Sử dụng API `crm.requisite.add`, `crm.requisite.update`, `crm.requisite.delete` để quản lý thông tin ngân hàng (requisites).
- Xử lý dữ liệu:**
 - Đảm bảo validate dữ liệu đầu vào (ví dụ: email phải đúng định dạng, số điện thoại hợp lệ).
 - Trả về thông báo lỗi rõ ràng khi có vấn đề (ví dụ: "Email không hợp lệ", "Contact không tồn tại").
- Bảo mật:**
 - Sử dụng `access_token` để gọi các API Bitrix24.
 - Đảm bảo endpoint API của bạn yêu cầu xác thực đơn giản (ví dụ: API key hoặc JWT) để bảo vệ.

Gợi ý:

- Sử dụng `@nestjs/swagger` để tạo tài liệu API tự động.
 - Tạo DTO (Data Transfer Object) để validate dữ liệu đầu vào.
 - Sử dụng module `@nestjs/typeorm` nếu chọn SQLite để lưu trữ token.
 - Nghiên cứu tài liệu về `crm.requisite` để lưu thông tin ngân hàng.
-

Yêu cầu bổ sung

1. Cấu trúc dự án:

- Sử dụng cấu trúc chuẩn của NestJS (modules, controllers, services, dtos).
- Đảm bảo mã nguồn rõ ràng, dễ đọc, có comment giải thích các hàm chính.
- Sử dụng ESLint và Prettier để định dạng mã nguồn.

2. Tài liệu:

- Cung cấp file README.md trong repository GitHub, bao gồm:
 - Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án.
 - Hướng dẫn cấu hình ngrok và Bitrix24.
 - Danh sách các endpoint API và cách sử dụng.
 - Các lỗi đã xử lý và cách kiểm tra.

3. Kiểm thử:

- Viết ít nhất 2 unit test cho service gọi API Bitrix24 (sử dụng `@nestjs/testing`).
 - Test các API bằng công cụ như Postman hoặc cURL và ghi lại kết quả trong README.md.
-

Tiêu chí đánh giá

- **Tính đúng đắn:** Ứng dụng chạy đúng chức năng, tích hợp được với Bitrix24.
 - **Chất lượng mã nguồn:** Mã rõ ràng, tuân thủ chuẩn NestJS, có comment và không có lỗi cú pháp.
 - **Xử lý lỗi:** Các trường hợp lỗi được xử lý tốt, có thông báo rõ ràng.
 - **Tài liệu:** File README.md đầy đủ, dễ hiểu.
-

Hướng dẫn nộp bài

1. Tạo repository trên GitHub (public hoặc private, chia sẻ quyền truy cập với chúng tôi).
2. Đẩy toàn bộ mã nguồn và file README.md lên repository.
3. Gửi email đến chúng tôi với:
 - Link repository GitHub.
 - URL ngrok đang hoạt động (nếu có).
 - Tài khoản Bitrix24 dùng để test (nếu cần).

Chúc bạn thành công!